



Operación π : Rescata los Irracionales

Escape Room · Números Reales · 3º ESO



Individual o parejas



50 minutos



Dificultad: media



MISSION URGENTE

El malvado **Señor Racional** ha secuestrado a los números irracionales y los ha encerrado en la Estación Espacial de los Números, pretendiendo que todos los números son racionales. Sin los irracionales, π , $\sqrt{2}$ y φ desaparecerán y con ellos... la geometría, la música y la naturaleza tal como la conocemos.

Tienes **5 misiones** para liberar a los irracionales. Cada misión correcta genera un **dígito del código de lanzamiento** del cohete de rescate. El código es la suma de los 5 dígitos.

¡El tiempo corre. La estación espacial se destruye en 50 minutos!

🔍 Misión 1 — El reconocimiento

El Señor Racional ha mezclado números racionales e irracionales. Identifica cuáles son irracionales:

Número	¿Racional o Irracional?	Justificación breve
$\sqrt{9}$		
$\sqrt{5}$		
0,333...		
π		
$\sqrt{16}$		
$\sqrt{7}$		
$\frac{22}{7}$		
$\sqrt{2}$		

Número de irracionales encontrados: ← Este es tu Dígito 1

📋 Misión 2 — El orden perdido

Ordena estos números de **menor a mayor** y di en qué posición queda $\sqrt{3}$:

2,5 $\sqrt{3}$ $\frac{5}{3}$ $1,7\overline{3}$ $\sqrt{5}$ $\frac{7}{4}$

Orden: _____

Posición de $\sqrt{3}$ (de 1 a 6): ← **Dígito 2**

Pista: Recuerda que $\sqrt{3} \approx 1,732$ y $\sqrt{5} \approx 2,236$. Convierte las fracciones a decimales para comparar.

☉ Misión 3 — La aproximación de rescate

El cohete necesita saber con precisión la distancia hasta la estación. Calcula:

Halla la aproximación **por defecto** y **por exceso** de $\sqrt{7}$ con **2 decimales**. Muestra que has probado con valores al cuadrado.

Valor x	x^2	¿Mayor o menor que 7?
2,64		
2,65		

Aproximación por defecto: _____ Aproximación por exceso: _____

Segunda cifra decimal de la aproximación por defecto: ← **Dígito 3**

🏰 Misión 4 — La recta del tiempo

El Señor Racional ha borrado los números de la recta real. Coloca correctamente los siguientes puntos en la recta e indica el intervalo $[1,4 ; 2]$:

$$\sqrt{2} \approx 1,414 \quad \sqrt{3} \approx 1,732 \quad \frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{9}{5} = 1,8$$



Coloca las letras A, B, C, D sobre la recta para cada número. Además, **sombrea el intervalo** $[1,4 ; 2]$.

Número de puntos bien colocados (de 4): ← **Dígito 4**

👑 Misión 5 — El escudo del valor absoluto

El cohete tiene un escudo de valor absoluto. Calcula:

$$|-3,7| \quad |\sqrt{2} - 2| \quad |5 - \sqrt{30}| \quad |\pi - 3|$$

(Recuerda: $\sqrt{2} \approx 1,414$, $\sqrt{30} \approx 5,477$, $\pi \approx 3,14$)

Resultados (con 2 decimales): _____, _____, _____, _____

Suma de los 4 resultados $\approx$ _____ → toma solo la parte entera: ← **Dígito 5**

Código = + + + + =